



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

**JOSUÉ SUCUPIRA DE OLIVEIRA
CALEBE SUCUPIRA
GISLAN SOUZA
MARCUS NOGUEIRA**

**RELATÓRIO DE PROJETO - INSTRUMENTAÇÃO:
CÁLCULO DE CONFORTO TÉRMICO E OTIMIZAÇÃO DE
ALOCUÇÃO COM LÓGICA FUZZY**

**QUIXADÁ
2026**

Resumo

Este documento descreve o trabalho desenvolvido pelo Grupo 3 no escopo do projeto colaborativo da disciplina de Instrumentação. O foco reside no processamento dos dados ambientais capturados por uma rede de sensores e na aplicação de Lógica Fuzzy para traduzir grandezas termodinâmicas em índices subjetivos de conforto. A partir das variáveis Temperatura do Ar (T_a), Temperatura Radiante (T_r) e Umidade Relativa (RH), e das respostas de sensação e preferência dos ocupantes, o sistema gera mapas de adequabilidade que alimentam algoritmos de otimização de alocação, maximizando o conforto médio da sala.

Sumário

1	Introdução	3
2	Mapeamento e Aquisição de Variáveis	3
3	Metodologia de Processamento (Modelagem Fuzzy)	4
3.1	Cálculo do PMV Base	4
3.2	Sistema de Inferência Fuzzy	4
3.2.1	Funções de Pertinência	4
3.2.2	Base de Regras	5
4	Resultados do Processamento de Sinais Térmicos	6
4.1	Análise Multivariável (Casos Clínicos)	8
5	Aplicação Prática: Otimização de Alocação	9
6	Conclusões e Trabalhos Futuros	9
6.1	Trabalhos Futuros: PMV Alvo e Controle Ativo	9

1 Introdução

O monitoramento inteligente de ambientes internos depende da integração entre instrumentação física e tratamento computacional dos dados. Este projeto resulta da colaboração entre equipes: a implementação da rede de sensores (Grupo 1) e a simulação de dados complementares (Grupo 2) forneceram as medições ambientais, cabendo ao Grupo 3 o processamento e a interpretação sistêmica dessas informações.

O objetivo principal é converter grandezas físicas brutas em uma métrica de **Adequabilidade Computacional**, que represente o quão adequada é uma zona para um determinado ocupante. Para lidar com a subjetividade da sensação térmica humana, adotou-se a Lógica Fuzzy, capaz de modelar incertezas e gerar escores personalizados de alocação.

2 Mapeamento e Aquisição de Variáveis

O estudo de caso foi conduzido no laboratório de arquitetura do Bloco 4. A sala foi dividida em seis regiões (R1 a R6). As regiões R3 e R4, por não possuírem assentos, foram excluídas da análise, concentrando o foco em R1, R2, R5 e R6.

Fisicamente, as zonas R1 e R2 estão posicionadas ao lado da janela, enquanto as zonas R5 e R6 encontram-se diretamente sob a influência do ar-condicionado. Cada região foi subdividida em posições que representam assentos individuais. O mapa esquemático é apresentado na Figura 1.

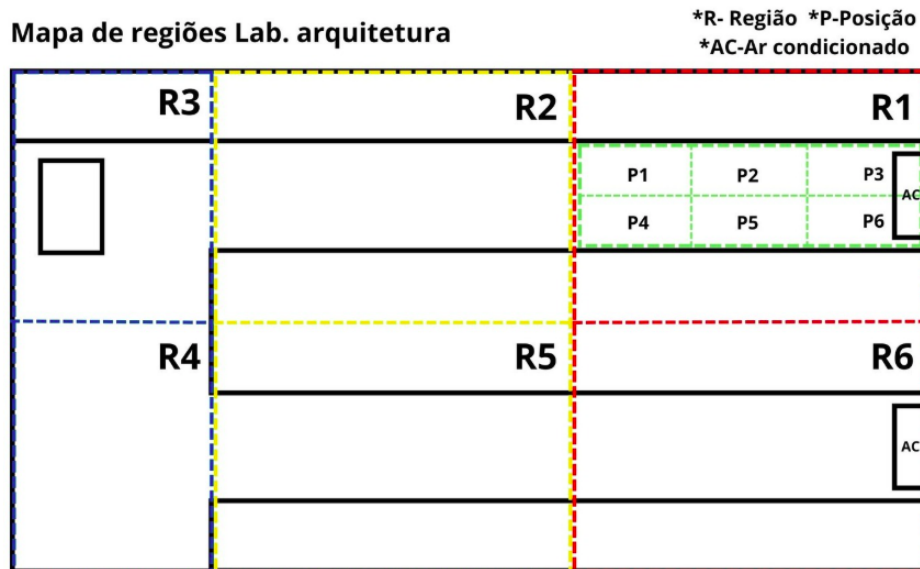


Figura 1: Mapa de regiões do Laboratório de Arquitetura.

Os dados ambientais foram coletados em dois horários (09:00 e 14:00) a partir do arquivo `data.csv`, gerado pela Equipe 2 (Grupo 2), contendo registros de Temperatura de Bulbo Seco (T_a), Temperatura Média Radiante (T_r), Umidade Relativa (RH) e Velocidade do Ar (v) para cada zona. Paralelamente, aplicou-se um formulário (Figura 2) para registrar a sensação térmica declarada e o desejo de mudança dos ocupantes simulados, armazenados nos arquivos `fomulario9h.csv` e `fomulario14h.csv`.

Figura 2: Formulário de posição, sensação e desejo de conforto.

3 Metodologia de Processamento (Modelagem Fuzzy)

O processamento ocorre em duas etapas: cálculo do PMV base e inferência Fuzzy personalizada.

3.1 Cálculo do PMV Base

Utilizando a biblioteca `pythermalcomfort`, calculou-se o índice PMV (*Predicted Mean Vote*) para cada zona, fixando a taxa metabólica em $met = 1,1$ e o isolamento das vestimentas em $clo = 0,5$. Esse mapeamento fornece uma avaliação objetiva do impacto atmosférico no corpo humano.

3.2 Sistema de Inferência Fuzzy

Para cada ocupante, a adequabilidade de uma zona é calculada por um sistema Fuzzy com as seguintes variáveis:

Entradas (Antecedentes):

1. **Sensação Térmica Declarada** (escala de -3 a $+3$): muito frio a muito calor.
2. **Preferência de Mudança** (-1 = resfriar, 0 = manter, $+1$ = aquecer).
3. **Delta PMV (ΔPMV)**: diferença entre o PMV da zona destino e o PMV da zona atual do usuário.

Saída (Consequente):

- **Adequabilidade** (0 a 100%): classificada em pertinências baixa, media e alta.

3.2.1 Funções de Pertinência

Os conjuntos fuzzy foram definidos conforme as Tabelas 1, 2, 3 e 4. Para as variáveis de entrada foram usadas funções trapezoidais (`trapmf`) e triangulares (`trimf`), enquanto a saída também emprega essas mesmas formas.

Tabela 1: Funções de pertinência – Sensação Térmica

Termo	Tipo	Parâmetros
frio intenso	trapmf	[-3.0, -3.0, -2.6, -1.8]
frio leve	trimf	[-2.0, -1.0, -0.2]
neutro	trimf	[-0.6, 0.0, 0.6]
calor leve	trimf	[0.2, 1.0, 2.0]
calor intenso	trapmf	[1.8, 2.6, 3.0, 3.0]

Tabela 2: Funções de pertinência – Preferência

Termo	Tipo	Parâmetros
resfriar	trimf	[-1.0, -1.0, 0.0]
manter	trimf	[-0.5, 0.0, 0.5]
aquecer	trimf	[0.0, 1.0, 1.0]

Tabela 3: Funções de pertinência – Delta PMV

Termo	Tipo	Parâmetros
mais frio	trapmf	[-3.0, -3.0, -1.0, -0.2]
igual	trimf	[-0.3, 0.0, 0.3]
mais quente	trapmf	[0.2, 1.0, 3.0, 3.0]

Tabela 4: Funções de pertinência – Adequabilidade

Termo	Tipo	Parâmetros
baixa	trapmf	[0, 0, 25, 45]
media	trimf	[35, 60, 85]
alta	trapmf	[75, 90, 100, 100]

3.2.2 Base de Regras

O motor de inferência utiliza 11 regras, resumidas na Tabela 5. Elas combinam as entradas de modo a privilegiar a congruência entre o desejo do ocupante e a condição térmica oferecida pela zona. Por exemplo, um usuário que deseja aquecer e se desloca para uma zona com ΔPMV positivo (mais quente) recebe alta adequabilidade; conflitos entre sensação extrema e preferência reduzem o escore.

Tabela 5: Base de regras do sistema Fuzzy

Sensação	Preferência	Delta PMV	Adequabilidade
–	aquecer	mais quente	alta
–	aquecer	igual	media
–	aquecer	mais frio	baixa
–	resfriar	mais frio	alta
–	resfriar	igual	media
–	resfriar	mais quente	baixa
–	manter	igual	alta
–	manter	mais frio ou mais quente	media
frio (leve ou intenso)	–	mais frio	baixa
calor (leve ou intenso)	–	mais quente	baixa
frio intenso	aquecer	igual	baixa
calor intenso	resfriar	igual	baixa

O resultado da inferência, após a defuzzificação pelo método do centroide, é um valor percentual que quantifica o quanto a zona candidata atende às necessidades subjetivas do ocupante.

4 Resultados do Processamento de Sinais Térmicos

As medições nos turnos da manhã (09:00) e tarde (14:00) produziram as temperaturas de bulbo seco mostradas na Tabela 6 (dados provenientes do arquivo `data.csv`, simulado pela Equipe 2). Esses valores alimentaram o cálculo do PMV e, em seguida, o sistema Fuzzy.

Tabela 6: Temperaturas do ar (T_a) coletadas nas zonas válidas (fonte: `data.csv` – Grupo 2).

Região	Manhã (09:00)	Tarde (14:00)
R1	22.4°C	22.4°C
R2	22.5°C	22.6°C
R5	21.4°C	22.0°C
R6	20.3°C	21.1°C

A integração entre os dados físicos e as respostas subjetivas gerou mapas de adequabilidade individuais, exibidos nas Figuras 3 e 4. Em ambos os mapas, a escala de cores segue o padrão: **tons mais escuros indicam maior adequabilidade** (valores próximos de 100%), enquanto tons claros representam baixa adequabilidade.

Mapas de Adequabilidade - Manhã

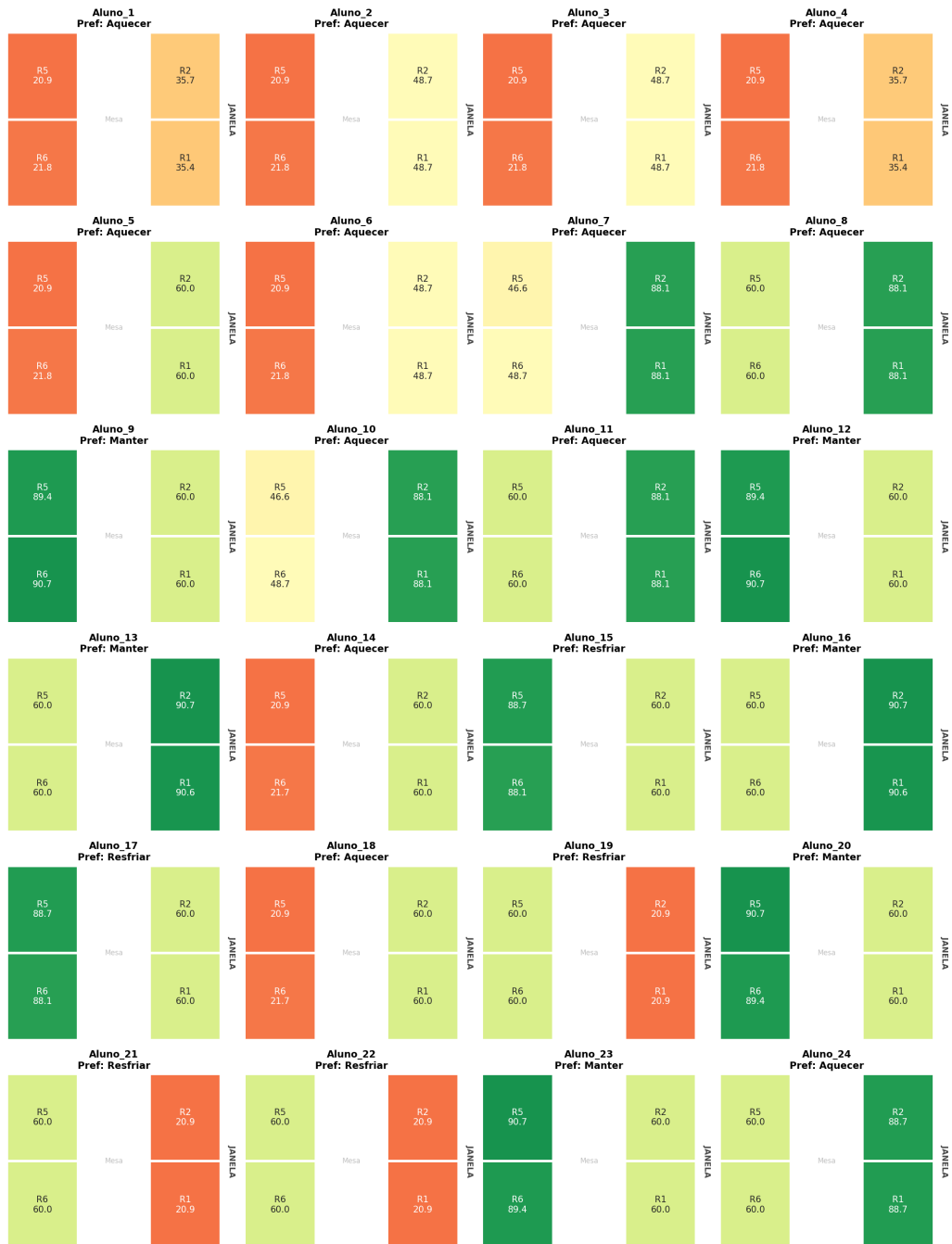


Figura 3: Mapas de Adequabilidade - Turno da Manhã (tons escuros = maior adequabilidade).

Mapas de Adequabilidade - Tarde



Figura 4: Mapas de Adequabilidade - Turno da Tarde (tons escuros = maior adequabilidade).

4.1 Análise Multivariável (Casos Clínicos)

Aluno 1 (Manhã): Embora a temperatura do ar em R5 ($21,4^{\circ}\text{C}$) fosse mais elevada que em R6 ($20,3^{\circ}\text{C}$) – sugerindo, à primeira vista, uma condição mais favorável para quem deseja aquecer –, o sistema atribuiu adequabilidade muito superior a R6. A explicação está na Temperatura Radiante (T_r): R6 apresentava $T_r = 24,5^{\circ}\text{C}$, contra $24,0^{\circ}\text{C}$ em R5. Esse ganho radiativo de $0,5^{\circ}\text{C}$ elevou o PMV de R6 para $-1,59$ (menos frio) em

comparação com $-1,76$ de R5, comprovando que a sensação térmica global depende de múltiplas variáveis, e não apenas de T_a .

Aluno 9 (Manhã): Com preferência por manter o clima, as regiões R1 e R2 receberam exatamente a mesma taxa de adequabilidade, apesar da pequena diferença de temperatura do ar ($22,4^\circ C$ vs. $22,5^\circ C$). O modelo Fuzzy demonstra coerência fisiológica: variações de décimos de grau são imperceptíveis ao corpo humano e não alteram a classificação de conforto.

5 Aplicação Prática: Otimização de Alocação

Com a matriz de adequabilidade percentual gerada, o problema de alocação foi tratado como um grafo bipartido onde se busca maximizar o conforto médio global. Foram testados dois algoritmos:

- **Solução Gulosa (Greedy):** aloca iterativamente cada aluno na melhor zona disponível no momento, sem considerar o impacto global. Resultou em conforto médio de 70,23% (Manhã) e 68,66% (Tarde).
- **Método Húngaro (Programação Linear):** otimiza a matriz de custo de forma simultânea, garantindo a máxima soma total de adequabilidade. Obteve 70,23% (Manhã) e 68,93% (Tarde).

A diferença entre os métodos foi pequena devido à baixa concorrência de perfis na simulação – os desejos dos ocupantes estavam bem distribuídos. Em cenários de alta disputa (dias de calor extremo, com muitos alunos preferindo as mesmas zonas refrigeradas), o Método Húngaro revelaria sua superioridade, diluindo o desconforto de forma mais equitativa.

6 Conclusões e Trabalhos Futuros

O sistema demonstrou que a simples leitura de temperatura do ar é insuficiente para modelar o conforto. A aplicação da Lógica Fuzzy sobre múltiplas variáveis instrumentadas (T_a , T_r , umidade) mostrou-se essencial para capturar as preferências subjetivas e automatizar decisões de alocação.

6.1 Trabalhos Futuros: PMV Alvo e Controle Ativo

Como evolução do projeto, pretende-se fechar a malha de controle atuando diretamente no ar-condicionado. O objetivo é ajustar dinamicamente a temperatura de insuflação para que o PMV médio da sala convirja para $PMV_{alvo} = -0,5$ (ligeiramente frio, gerando alívio térmico). Para isso, define-se o erro de conforto:

$$e = PMV_{atual} - PMV_{alvo} \quad (1)$$

Quando $e \approx 0$, o sistema reconhecerá que o conforto alvo foi atingido, operando os atuadores em regime de otimização energética. Isso integra a abordagem atual de alocação passiva com um controle preditivo baseado em PMV, fechando o ciclo de inteligência ambiental proposto pelo projeto colaborativo.